



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Kuis wajib 2

Kuis wajib 2

Individu, tanpa catatan, tanpa kalkulator, 50 menit.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
A dan B	A digit terakhir NIM (0 menjadi 5), B digit kedua dari belakang (0 menjadi 3). A = _____ B = _____
Aturan	Tanpa catatan, kalkulator, ponsel, dan AI. Setiap langkah diberi alasan.

Soal 1 (skor 20)

Turunkan $f(x) = x^A e^{-x}$ dan tentukan titik kritisnya untuk $x > 0$.

Soal 2 (skor 20)

Jari-jari balon bola bertambah $\frac{A}{10}$ cm/s. Berapa laju pertambahan volume saat jari-jarinya 10 cm?

Soal 3 (skor 20)

Hitung $\int_0^A (x^2 + B) dx$ dan jelaskan artinya sebagai luas.

Soal 4 (skor 20)

Hitung $\int_0^1 x e^{Ax} dx$.

Soal 5 (skor 20)

Teh 85°C di ruang 25°C menjadi 55°C setelah A menit. Berapa suhunya setelah $2A$ menit?